DARIO ALEJANDRO VASQUEZ VEGA (ES)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Electromecánico y AI Software Engineer con experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones digitales basadas en Inteligencia Artificial, aplicaciones web empresariales y plataformas SaaS. Especializado en arquitecturas escalables bajo Domain-Driven Design (DDD), Arquitectura Hexagonal y API First, integrando modelos de lenguaje (LLMs), agentes inteligentes, flujos RAG y Model Context Protocol (MCP) para automatizar procesos, optimizar el procesamiento documental y fortalecer la toma de decisiones. Experiencia en desarrollo Full Stack con Node.js, Java, Python, React y Next.js, apoyado por herramientas de ingeniería asistida por IA para acelerar el ciclo de desarrollo. Competente en la integración de modelos como Llama, GPT, Claude, Mistral y DeepSeek, así como en procesos ETL inteligentes, DevOps, CI/CD y despliegues Cloud sobre Azure, AWS e IBM Cloud, aplicando estándares de seguridad como OWASP, OAuth2, JWT, RBAC y OpenAPI para construir soluciones escalables, seguras y centradas en el usuario.

EXPERIENCIA

PIEMCOL
2024-2026
Bogotá

Asesor de Desarrollo de Experiencia
Soporte en el diseño, desarrollo y optimización de interfaces de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX) para aplicaciones web, soluciones IoT e interfaces de interacción humano-máquina. Integración de modelos de lenguaje (LLMs), agentes inteligentes, arquitecturas Retrieval-Augmented Generation (RAG) y Model Context Protocol (MCP) para automatizar procesos, optimizar el procesamiento documental, fortalecer la generación de conocimiento y mejorar la toma de decisiones mediante soluciones digitales escalables e impulsadas por Inteligencia Artificial.

AKUBADAURA
2021-2023
Bogotá, D.C.

Coordinador de Desarrollo
Diseño e Implementación del Observatorio Nacional en Consulta Previa Libre e Informada (ONCPLI) para la ONG *Akubadaura*, proyecto financiado por la *Ford Foundation*. Se implementa un aplicativo web con Stack MERN. Uso de OpenStreetMap y LeafLet para la gestión de mapas e items georreferenciados. Sistema de Autenticación con Loopback JWT de IBM. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) de Casbin. Frontend diseñado en Figma, implementado en ReactJS. Despliegue en IBM Servers & Azure Cloud.

ZAABRA Colombia
2020
Bogotá, D.C.

Coordinador de Desarrollo
Diseño e implementación de E-business y su lógica de negocio. Desarrollo de planes de trabajo bajo metodología SCRUM. Articulación entre departamentos de diseño, marketing y programación para conseguir soluciones basadas en UI/UX expresadas en términos de alto rendimiento y usabilidad.
Despliegue de plataforma para pagos *Payu*.
Stack MySQL - PHP - Laravel - JavaScript Vanilla.

GRIN/GROW Mobility Softbank
2019
Bogotá, D.C.

Supervisor de mantenimiento para Bogotá
Diseño y prototipado de herramientas, software y buenas prácticas de mantenimiento para los Scooter's eléctricos en Warehouse Bogotá. Seguimiento al stock de insumos y repuestos requeridos por el equipo de mantenimiento estableciendo planes de acción en relación con las eventualidades. Seguimiento a los indicadores clave de rendimiento (*KPI*) en las operaciones de mantenimiento de la compañía.

funcionales en equipos irreparables para su reutilización, administración efectiva de los retornos y reducción del volumen de desechos electrónicos.

CONTACTO

www.bit.ly/darioalejandrovv
darioalejandrovv@gmail.com
github.com/darioalejandrovv
3133784705
Bogotá
Colombia

HERRAMIENTAS

Frameworks

- ✓ ReactJS – ExpressJS
- ✓ Google Firebase
- ✓ Spring Boot
- ✓ TensorFlow
- ✓ Loopback
- ✓ NextJS
- ✓ Material UI
- ✓ OpenStreetMap/Leaflet
- ✓ RBAC Casbin
- ✓ NodeMailer
- ✓ PM2
- ✓ NGINX
- ✓ Laravel
- ✓ Android Studio

Inteligencia Artificial

- ✓ Large Language Models (LLMs)
- ✓ Prompt Engineering
- ✓ AI Agents
- ✓ Agentic Workflows
- ✓ Retrieval Augmented Generation (RAG)
- ✓ Model Context Protocol (MCP)
- ✓ Function Calling
- ✓ Structured Outputs
- ✓ Embedding Models
- ✓ LangChain
- ✓ LangGraph
- ✓ Ollama
- ✓ TensorFlow
- ✓ OpenAI SDK
- ✓ Anthropic SDK
- ✓ AI Development
- ✓ Cursor AI
- ✓ Claude Code
- ✓ OpenAI Codex
- ✓ GitHub Copilot
- ✓ Banana AI
- ✓ Windsurf

Modelos

- ✓ Llama
- ✓ GPT
- ✓ Claude
- ✓ DeepSeek
- ✓ Mistral
- ✓ Gemma
- ✓ Qwen
- ✓ Data Engineering
- ✓ ETL inteligente
- ✓ Procesamiento documental
- ✓ OCR + LLM
- ✓ Vector Search
- ✓ Semantic Search
- ✓ ChromaDB
- ✓ Qdrant
- ✓ FAISS
- ✓ PostgreSQL pgvector

Woden Colombia
2018-2019
Bogotá, D.C.

Técnico de reparación de equipos informáticos

Procesos de diagnóstico, re -manufactura y optimización de equipos electrónicos como módems, decodificadores, red externa para empresas operadoras de telecomunicaciones. Manejo y selección de módulos

INDUMETALCOL
2017-2018
Bogotá, D.C

Técnico en Mantenimiento
Diseño y mantenimiento metalmecánico estructural a nivel industrial, comercial y de servicios a lo largo del país. Fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas, elementos para transporte de mercancías, estructuras para cubiertas, cortinas enrollables, gabinetes. Mantenimiento de tableros de distribución, accionamientos con motores eléctricos y manejo de sensores.

COLPILAS
2016
Bogotá, D.C.

Ingeniero de Proyectos
Desarrollo de soluciones con energía solar fotovoltaica en aplicaciones autónomas con banco de baterías e interconectadas a red para clientes finales como Avianca y OPAIN S.A. Gestión de proveedores, elaboración de ofertas económicas, supervisión y participación en los proyectos del departamento de energía solar de la compañía.

EDUCACIÓN

Politécnico Grancolombiano
2026 - Presente
Bogotá

DERECHO
Pregrado

Universidad Francisco de Paula Santander
2010-2015
San José de Cúcuta

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Pregrado Tesis Laureada: Prototipo de sistema remoto para el análisis del recurso eólico en zonas rurales de Colombia

Politécnico de Colombia
2021
Medellín

GESTION DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Diplomado

PLATZI
2020- 2023
Bogotá D.C.

BACKEND CON NODE.JS: API REST CON EXPRESS.JS
Curso online

FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE INTERFACES UI/UX
Curso online

CURSO DE INTRODUCCIÓN A REACT.JS
Curso online

INTRODUCCION AL DISEÑO
Curso online

DESIGN THINKING CON MINDS GARAGE
Curso online

ADOBE XD
Curso online

CÓMO Y POR QUÉ APRENDER DATA SCIENCE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Curso online

Programación
- ✓ JavaScript
- ✓ Java
- ✓ Python
- ✓ HTML
- ✓ CSS
- ✓ SQL
- ✓ JSX
- ✓ SQL
- ✓ PHP
- ✓ C ++
- ✓ Console Linux

Servidores
- ✓ Azure Cloud - DEVOPS
- ✓ IBM Cloud
- ✓ AWS
- ✓ Servidores Locales

Bases de Datos
- ✓ MySQL –MariaDB
- ✓ PostgreSQL
- ✓ SQlite
- ✓ MongoDB

Diseño UI/UX
- ✓ Figma
- ✓ Adobe Photoshop
- ✓ Adobe XD

Diseño CAD
- ✓ Matlab
- ✓ Altium
- ✓ AutoCAD
- ✓ SolidWorks

HABILIDADES
- ➢ Habilidades comunicativas
- ➢ Pensamiento creativo
- ➢ Gestión de equipos de trabajo
- ➢ Adaptabilidad al cambio

INTERESES
- ➢ Experiencia de usuario
- ➢ Conceptos de Diseño
- ➢ Prototipado
- ➢ Energías Renovables
- ➢ Pelea de Robots

PROYECTOS

Universidad Francisco de Paula Santander

Prototipo de Sistema de detección de fallas de suministro enlíneas de distribución de media tensión en redes CENS.
Categorías: Comunicaciones remotas, prototipado.

Universidad Francisco de Paula Santander

Esquema de contactos Ladder para máquina de almacenamiento temporal y dosificadora de cianuro en minería.
Categorías: Autómatas programables.

Universidad Externado de Colombia

Modelo de fortalecimiento tecnológico de la capacidad ciudadana para participar y denunciar eventos de contaminación sonora en la ciudad de Bogotá D.C.
Categorías: Aplicativos móviles, interfaces de usuario.

GRIN Colombia S.A.S.

Prototipo de Sistema de medición y toma de muestras de voltajes representativos en la PCB del controlador para la Scooter Ninebot Segway ESK/ES2.
Categorías: interfaces de usuario, sistemas embebidos, prototipado.

PUBLICACIONES

Universidad Autónoma de Occidente
2016
Santiago de Cali

Evaluación y caracterización del recurso eólico en la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Y prospectiva para el aprovechamiento energético en el Norte de Santander.
Revista El Hombre Y La Máquina **ISSN: 0121-0777 ed: v.46 p.140 – 148**

Instituto Politécnico Nacional
2015
Ciudad de México

Implementación de un filtro pasivo para compensación armónica y corrección del factor de potencia.
Revista Científica, **ISSN: 1665-0654, v.20 p.6 - 13**

Universidad ICESI
2015
Santiago de Cali

Estimación de datos faltantes en series históricas de radiación global mediante algoritmos de redes neuronales.
Revista Sistemas & Telemática **ISSN: 1692-5238 v.14 p.9 - 22**

Universidad Autónoma de Occidente
2016
Santiago de Cali

Prototipo de sistema remoto para el análisis del recurso eólico en zonas rurales de Colombia.
Revista El Hombre Y La Máquina **ISSN: 0121-0777 v.48 p.8 - 19**

DARIO ALEJANDRO VASQUEZ VEGA (EN)

PROFESSIONAL PROFILE

Electromechanical Engineer and AI Software Engineer with experience designing, developing, and deploying AI-powered digital solutions, enterprise web applications, and SaaS platforms. Specialized in scalable architectures based on Domain-Driven Design (DDD), Hexagonal Architecture, and API-First principles, integrating Large Language Models (LLMs), AI Agents, Retrieval-Augmented Generation (RAG), and Model Context Protocol (MCP) to automate workflows, enhance document processing, and improve decision-making. Experienced in Full Stack development with Node.js, Java, Python, React, and Next.js, leveraging AI-assisted engineering to accelerate software delivery. Skilled in integrating models such as Llama, GPT, Claude, Mistral, and DeepSeek, as well as implementing intelligent ETL pipelines, DevOps, CI/CD, and cloud deployments on Azure, AWS, and IBM Cloud while applying OWASP, OAuth2, JWT, RBAC, and OpenAPI security standards to build scalable, secure, and user-centered solutions.

CONTACT

www.bit.ly/darioalejandrovv
darioalejandrovv@gmail.com
github.com/darioalejandrovv
+57 3133784705
Bogotá
Colombia

TOOLS

Frameworks

- ✓ ReactJS – ExpressJS
- ✓ Firebase Google
- ✓ Spring Boot
- ✓ TensorFlow
- ✓ Loopback
- ✓ NextJS
- ✓ Material UI
- ✓ OpenStreetMap/Leaflet
- ✓ RBAC Casbin
- ✓ NodeMailer
- ✓ PM2
- ✓ NGINX
- ✓ Laravel
- ✓ Android Studio

Artificial Inteligence

- ✓ Large Language Models (LLMs)
- ✓ Prompt Engineering
- ✓ AI Agents
- ✓ Agentic Workflows
- ✓ Retrieval Augmented Generation (RAG)
- ✓ Model Context Protocol (MCP)
- ✓ Function Calling
- ✓ Structured Outputs
- ✓ Embedding Models
- ✓ LangChain
- ✓ LangGraph
- ✓ Ollama
- ✓ TensorFlow
- ✓ OpenAI SDK
- ✓ Anthropic SDK
- ✓ AI Development
- ✓ Cursor AI
- ✓ Claude Code
- ✓ OpenAI Codex
- ✓ GitHub Copilot
- ✓ Banana AI
- ✓ Windsurf

Models

- ✓ Llama
- ✓ GPT
- ✓ Claude
- ✓ DeepSeek
- ✓ Mistral
- ✓ Gemma
- ✓ Qwen
- ✓ Data Engineering
- ✓ ETL inteligente
- ✓ Procesamiento documental
- ✓ OCR + LLM
- ✓ Vector Search
- ✓ Semantic Search
- ✓ ChromaDB
- ✓ Qdrant
- ✓ FAISS
- ✓ PostgreSQL pgvector

EXPERIENCE

PIEMCOL
2024-2026
Bogotá, D.C.

Experience Development Advisor
Supported the design, development, and optimization of User Interface (UI) and User Experience (UX) for web applications, IoT solutions, and Human–Machine Interfaces (HMI). Integrated Large Language Models (LLMs), AI Agents, Retrieval-Augmented Generation (RAG), and Model Context Protocol (MCP) to automate processes, enhance document processing, improve knowledge generation, and support decision-making through scalable, AI-powered digital solutions and modern software engineering practices.

AKUBADAURA
2021-2023
Bogotá, D.C.

Development coordinator
Design and Implementation of the National Observatory on Free and Informed Prior Consultation (ONCPLI) for the NGO Akubadaura, a project funded by the Ford Foundation. A web application with MERN Stack is implemented. Using OpenStreetMap and LeafLet to manage maps and georeferenced items. Authentication System with IBM JWT Loopback. Casbin's Role Based Access Control (RBAC). Frontend designed on Figma, implemented on ReactJS. Deploy on IBM Servers & Azure Cloud.

ZAABRA Colombia
2020
Bogotá, D.C.

Development coordinator
E-business design and implementation and its business logic. Develop work plans under SCRUM methodology. Articulation between design, marketing and programming departments to achieve UI/UX-based solutions expressed in terms of high performance and usability.
Deployment of the platform for Payu payments.
Mysql - PHP - Laravel - Javascript Vanilla Stack.

GRIN/GROW Mobility Softbank
2019
Bogotá, D.C.

Maintenance Supervisor
Design and prototyping of tools, software and good maintenance practices for electric scooters in Warehouse Bogotá. Follow-up on the stock of supplies and spare parts required by the maintenance team, establishing action plans in relation to eventualities. Follow-up of key performance indicators (KPI) in the company's maintenance operations.

Woden Colombia
2018-2019
Bogotá, D.C.

Computer Equipment Repair Technician
Diagnosis, re-manufacturing and optimization processes of electronic equipment such as modems, decoders, external network for telecommunications operating companies. Management and selection of functional modules in irreparable equipment for reuse, effective return management and reduction of the volume of electronic waste.

INDUMETALCOL
2017-2018
Bogotá, D.C

Maintenance Tech
Structural metal-mechanic design and maintenance at an industrial, commercial and service level throughout the country. Manufacture and maintenance of metallic structures, elements for transporting goods, structures for roofs, roller blinds, cabinets. Maintenance of distribution boards, drives with electric motors and sensor management.

COLPILAS
2016
Bogotá, D.C.

Project Engineer
Development of solutions with photovoltaic solar energy in autonomous applications with a battery bank and interconnected to the grid for end customers such as Avianca and OPAIN S.A. Supplier management, preparation of financial offers, supervision and participation in the projects of the company's solar energy department.

EDUCATION

Politécnico Grancolombiano
2026 - Presente
Bogotá

BACHELOR OF LAWS
Bachelor

Universidad Francisco de Paula Santander
2010-2015 San José de Cúcuta

ELECTROMECHANICAL ENGINEER
Laureate Thesis
"Remote system prototype for the analysis of wind resources in rural areas of Colombia"

Politécnico de Colombia
2021
Medellín

MANAGEMENT OF RENEWABLE ENERGIES
Academic Diploma Program

PLATZI
2020- 2023
Bogotá D.C.

BACKEND WITH NODE.JS: RESTful API WITH EXPRESS.JS
Online Course

FUNDAMENTALS OF UI/UX INTERFACE DESIGN
Online Course

COURSE OF INTRODUCTION TO REACT.JS
Online Course

DESIGN INTRODUCTION
Online Course

DESIGN THINKING WITH MINDS GARAGE
Online Course

ADOBE XD
Online Course

WHY AND HOW TO LEARN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Online Course

Programming
- ✓ Javascript
- ✓ Java
- ✓ Python
- ✓ SQL
- ✓ JSX
- ✓ SQL
- ✓ C ++
- ✓ PHP
- ✓ Console Linux

Servers
- ✓ Azure Cloud – DEV OPS
- ✓ IBM Cloud
- ✓ AWS
- ✓ Local Severs

Databases
- ✓ MySQL –MariaDB
- ✓ PostgreSQL
- ✓ SQlite
- ✓ MongoDB

UI/UX Design
- ✓ Figma
- ✓ Adobe Photoshop
- ✓ Adobe XD

CAD
- ✓ Matlab
- ✓ Altium
- ✓ AutoCAD
- ✓ SolidWorks

SKILLS
- Communicative skills
- Creative Thinking
- Management of work teams
- Adaptability to change

INTERESTS
- User Experience
- Design Concepts
- Prototyping
- Renewable Energies
- Robot Fight

PROJECTS

Universidad Francisco de Paula Santander

Prototype of System for detection of supply failures in medium voltage distribution lines in CENS networks.

Categories: Remote communications, prototyping.

Universidad Francisco de Paula Santander

Ladder contact diagram for temporary storage and dosing machine for cyanide in mining.

Categories: Programmable controllers.

Universidad Externado de Colombia

Technological strengthening model of the citizen capacity to participate and report noise pollution events in the city of Bogotá D.C.
Categories: Mobile Apps, User Interfaces.

GRIN Colombia S.A.S.

Prototype of Representative Voltage Sampling and Measurement System on Controller PCB for Ninebot Segway ESK/ES2 Scooter.
Categories: User Interfaces Embedded Systems, Prototyping.

PUBLICATIONS

Autónoma de Occidente University
2016
Santiago de Cali

Evaluation and characterization of the wind resource at the Francisco de Paula Santander University, Cúcuta, and prospective for the energy use in the North of Santander.
El Hombre Y La Máquina Magazing **ISSN: 0121-0777 ed: v.46 p.140 – 148**

Instituto Politécnico Nacional
2015
México City

Implementation of a passive filter for harmonic compensation and correction of the power factor.
Científica Magazine, **ISSN: 1665-0654, v.20 p.6 - 13**

ICESI University
2015
Santiago de Cali

Estimation of missing data in historical global radiation series using neural network algorithms.
Sistemas & Telemática Magazine **ISSN: 1692-5238 v.14 p.9 - 22**

Autónoma de Occidente University
2016
Santiago de Cali

Remote system prototype for wind resource analysis in rural areas of Colombia.
El Hombre Y La Máquina **Magazine ISSN: 0121-0777 v.48 p.8 - 19**